

JPetStore Demo

Estrategia de pruebas

Versión: 0100

Fecha: 24/06/2024

[0100]

Control de documentos

Detalle del documento

Título:	Estrategia de pruebas del JPetStore Demo
Versión:	0100
Fecha:	24 de junio del 2024
Nombre del archivo electrónico:	Estrategia_de_pruebas_JPetStoreDemo.doc
Ubicación del archivo electrónico:	https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action
Autor:	Juan Pablo Alvarado Carrillo
Colaboradores:	Alejandro Solís Cordero, Anyelo Valdivia Miranda, Marypaz Blanco Méndez, Christopher Avendaño Quesada

Cambio de control

Fecha de asunto	Versión	Detalles	Autor
20 de junio del 2024	v0.1d	Borrador de trabajo, aún no para revisión	Juan Pablo Alvarado Carrillo
24 de junio del 2024	V0.2d	Actualización del trabajo	Anyelo Valdivia Miranda

Tabla de contenido

1	Identificador de estrategia de prueba	3
2	Introducción	3
2.1	Objetivo.....	3
3	Artículos de prueba	3
4	Funciones a probar	4
5	Funciones que no deben probarse	5
6	Enfoque	5
6.1	Criterios de entrada a la fase de análisis y planificación	7
6.2	Criterios de salida de la fase de análisis y planificación.....	7
6.3	Criterios de entrada a la fase de prueba	7
6.4	Criterios de salida de la fase de prueba.....	8
6.5	Gestión del cambio	8
6.6	Procedimientos de notificación/escalamiento.....	8
6.7	Medidas y Métricas.....	9
7	Criterios de "aprobado/reprobado".....	10
8	Criterios de suspensión y requisitos de reanudación.....	11
9	Entregables de la prueba	12
10	Tareas de prueba.....	12
11	Necesidades ambientales y de infraestructura.....	13
12	Matriz de responsabilidad	14
13	Riesgos y Contingencias	14
14	Aprobaciones.....	15

1 Identificador de estrategia de prueba

El identificador único para esta estrategia de prueba es: JPSP0100

2 Introducción

JpetStore demo es un software que facilita la gestión de negocios relacionados con la venta y adopción de mascotas. Este innovador programa moderniza y mejora la administración de estos establecimientos al ofrecer una amplia gama de herramientas y funcionalidades. Con JpetStore demo, los negocios pueden optimizar sus operaciones y brindar un mejor servicio tanto a las mascotas como a sus dueños. Además, con su interfaz intuitiva y fácil de usar, los propietarios de negocios pueden optimizar sus operaciones, reducir errores y aumentar la eficiencia.

2.1 Objetivo

El propósito de esta estrategia de prueba es definir el enfoque general que adoptará el equipo de prueba al brindar servicios de prueba a todos los proyectos dentro del negocio. El documento ayuda a aclarar las actividades, roles y responsabilidades, procesos y prácticas de prueba que se utilizarán en proyectos sucesivos. Cuando las necesidades de prueba de un proyecto se desvíen de lo que cubre esta Estrategia de prueba, las excepciones se detallarán en el Plan de prueba.

3 Artículos de prueba

Para cada versión, el ingeniero de pruebas creará una tabla de elementos de prueba que estarán dentro del alcance de las pruebas que se están planificando. Estos se identificarán a partir de los Elementos de alcance en una Versión determinada e incluirán módulos y componentes interrelacionados del servicio que se verán afectados por los Elementos de alcance.

Además, el ingeniero de pruebas registrará cualquier elemento de prueba que el equipo de pruebas no pueda probar. El plan de prueba contendrá elementos de prueba que están dentro y fuera de alcance.

Nombre de prueba	Descripción	Módulo/Componente	En Alcance
Navegar por el catálogo	Verificar la navegación por las categorías de productos	Página de catálogo	Si
Búsqueda de productos	Verificar que la búsqueda de productos funciona correctamente	Página de catálogo	Si
Detalles de Productos	Verificar que al seleccionar un producto se muestran los detalles completos	Página de Producto	Si
Añadir y eliminar productos al Carrito	Verificar que los productos se añaden y eliminan correctamente al carrito	Carrito de compras	Si
Actualización de la cantidad de productos	Verificar que se puede actualizar la cantidad de productos en el carrito	Carrito de Compras	Si
Proceso de pago	Verificar que el proceso de pago se completa sin errores	Página de pago	Si
Facturación de la orden	Verifica que funcione correctamente el proceso de facturación	Carrito de Compras	Si
Registro de usuarios	Verificar que la funcionalidad de registro de usuarios funciona correctamente	Página de inicio de sesión	Si
Inicio de sesión	Verificar que los usuarios pueden iniciar sesión correctamente	Página de registro	Si

4 Funciones a probar

El ingeniero de pruebas utilizará la hoja de trabajo de desglose de la prueba (N° de referencia: JPSPD-2024-001) para registrar todas las características que se probarán para cada uno de los elementos de prueba incluidos en el alcance.

Los desgloses de prueba incluirán detalles de los escenarios de prueba de los cuales se derivarán los casos de prueba.

5 Funciones que no deben probarse

En el caso del proyecto JPetStore Demo, hay funciones que comúnmente no se prueban en profundidad, ya que el contexto y los requisitos del programa determinan qué aspectos deben ser probados con mayor detalle y cuáles pueden recibir pruebas más sencillas. Es fundamental que destacar este tipo de características debe basarse en una evaluación cuidadosa del proyecto.

Pruebas de rendimiento: por lo general estas pruebas se encuentran normalmente en proyectos que enfrentan demandas significativas. En el contexto de este proyecto las pruebas de rendimiento pueden no ser consideradas prioritarias si se espera que el tráfico del sitio web sea bajo.

Seguridad completa del sistema: aunque este tipo de pruebas son importantes, es posible que no sean necesarias pruebas de seguridad en profundidad a menos que el software maneje información valiosa.

Funciones de accesibilidad: la prioridad de estas pruebas debe basarse en una evaluación detallada del proyecto, por lo tanto, dependen del público objetivo y los requisitos específicos del programa.

Compatibilidad con otros navegadores y sistemas operativos antiguos: Lo mejor es garantizar los navegadores y sistemas operativos más populares en la actualidad, por lo tanto, si se conoce en donde los usuarios utilizan esta página no es necesario probar la compatibilidad.

Cuando no sea posible para el equipo probar características de un elemento de prueba que se hubieran esperado o que cayeran dentro del alcance de las pruebas que se muestran en esta sesión o en el Plan de pruebas

6 Enfoque

Todas las tareas de prueba se llevarán a cabo de acuerdo con el ciclo de vida de prueba de software (STLC) y en apoyo del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC). Los documentos utilizados dentro del SDLC serán completados tanto por el equipo de prueba como por los participantes del proyecto que son responsables de proporcionar información y entregables al equipo de prueba.

Se debe decidir al inicio del proyecto si habrá una revisión posterior a la implementación después de la entrega del proyecto y esto debe realizarse dentro de las dos semanas posteriores a la finalización del proyecto.

Descripción narrativa de la estrategia de pruebas funcionales

La estrategia de pruebas de JPetStore se enfoca en verificar y validar todas las funcionalidades del sistema conforme a los requisitos del negocio. Esta táctica se enfoca en diversos objetivos importantes:

1. Detección rápida de fallos: Realizar pruebas desde el inicio del desarrollo con el fin de identificar y solucionar los defectos lo más pronto posible.
2. Garantizar que todas las características del sistema sean revisadas de manera exhaustiva.
3. Optimización constante del software: Utilizar los resultados de las pruebas para orientar mejoras y optimizaciones continuas en la tienda en línea.

Hay que asegurar que la tienda en línea satisfaga las expectativas del cliente en términos de calidad y funcionalidad al entregar un producto de excelente calidad.

Por parte de los ingenieros estarán preparados para poder realizar las pruebas de funcionalidad dentro de la página para poder corroborar que todo se manejara de manera estratégica para poder verificar la funcionalidad de la página misma.

Metodología

Para la metodología se seguirá con Scrum, una metodología la cual es ágil, la cual nos proporcionará interacciones rápidas con la página JPetStore, la metodología scrum, es ideal para nuestro trabajo.

Riesgos y uso de equipos o datos de pruebas

Los riesgos que tenemos con el proceso de prueba incluyen la falta de disponibilidad de recursos clave, datos de prueba insuficientes y problemas de integración. Para mitigar estos riesgos, se utilizarán entornos de pruebas dedicados y datos de prueba representativos. Además, se planificarán pruebas de integración continua para identificar y resolver problemas de integración a tiempo. El equipo de pruebas tendrá acceso a herramientas automatizadas para mejorar la eficiencia y precisión de las pruebas.

Valor agregado para la audiencia

Esta estrategia de pruebas no solo estará buscando la germanización de la calidad del producto, si no también optimizar el proceso de desarrollo y entrega. La implementación de la metodología llamada Scrum, permitirá que el equipo sepa adaptarse rápidamente a los cambios y entregar incrementos de producto de alta calidad en cada sprint. Los riesgos identificados serán gestionados proactivamente, asegurando la continuidad del proyecto y la satisfacción del cliente. Con este enfoque, que nos aseguramos de que todos los miembros del equipo estén alineados y comprometidos con la meta de la entrega del producto, dando a resaltar un producto robusto y fiable.

6.1 Criterios de entrada a la fase de análisis y planificación

Para todos los proyectos, se deben cumplir los siguientes criterios antes de que los elementos de prueba se acepten en la fase de análisis y planificación:

- La lista de elementos del alcance de la versión está bloqueada y priorizada
- La documentación que define los elementos del alcance está aprobada y en estado de publicación.
- Todos los documentos están bajo procesos de control de cambios.

6.2 Criterios de salida de la fase de análisis y planificación

Para que se complete la fase de Análisis y Planificación y permita que los elementos pasen a la Fase de Prueba, se deben cumplir los siguientes criterios:

- Los desgloses de pruebas y los casos de prueba se escriben y revisan por pares.
- El documento de intercambio de conocimientos ha sido completado y revisado por los ingenieros de pruebas.
- Se completó el recorrido y la aprobación del plan de pruebas y los desgloses de las pruebas.
- La estimación de prueba definida ha sido publicada y acordada
- Se ha priorizado la lista de funciones en el desglose de la prueba.

6.3 Criterios de entrada a la fase de prueba

Antes de que los elementos de prueba estén disponibles para que el equipo de prueba los pruebe, se espera que:

- Se completará el informe de transmisión del artículo de prueba.

- Todas las herramientas de prueba están disponibles y la infraestructura de prueba está disponible para su uso durante las pruebas.
- Todos los elementos de prueba están en desarrollo completo
- Se han implementado las versiones correctas del código en los entornos de prueba correctos.
- Las pruebas de unidad y cordura se han completado con éxito para demostrar que están preparados para la prueba.

6.4 Criterios de salida de la fase de prueba

Para que los elementos de prueba salgan de la prueba, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Se completará el Informe resumido de la prueba
- Todas las actividades de prueba planificadas se han completado a los niveles acordados.
- Todos los errores de alta prioridad han sido corregidos, probados nuevamente y aprobados.
- Ningún defecto debe quedar abierto y sin resolver.

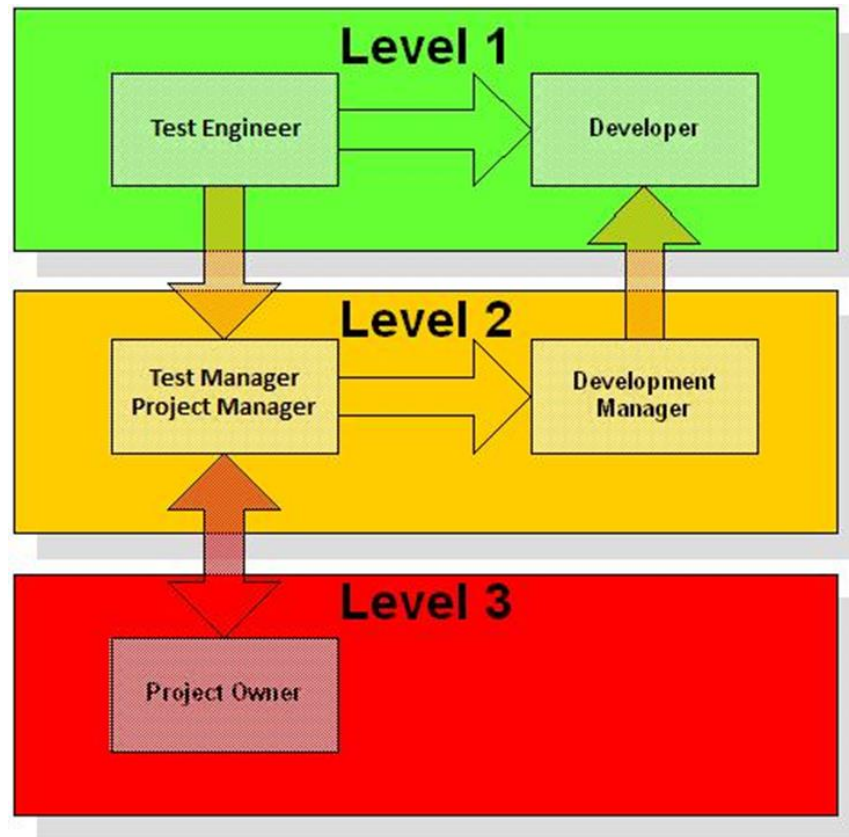
6.5 Gestión del cambio

El administrador de compilación se asegurará de que una vez que comiencen las pruebas no se realicen cambios ni modificaciones en el código utilizado para crear la compilación del producto bajo prueba. El administrador de compilación informará al equipo de pruebas con qué versión comenzarán las pruebas y confirmará la ubicación dentro de [VSS/Progress/Perforce/Subversion] desde donde se tomará la compilación.

Si son necesarios cambios o modificaciones mediante la resolución de errores o por cualquier otro motivo, el administrador de compilación informará al equipo de prueba antes de realizar los cambios.

6.6 Procedimientos de notificación/escalamiento

El siguiente diagrama muestra las rutas de notificación y escalamiento que se seguirán durante la fase de prueba del proyecto.



6.7 Medidas y Métricas

En la fase de inicio del proyecto, el equipo de prueba publicará un conjunto de medidas y métricas relacionadas con las actividades de prueba de sus fases de planificación, análisis y ejecución. El plan de prueba también define las fechas de los hitos para los entregables claves, como el Plan de prueba, y estas son métricas capturadas para el análisis estadístico continuo del proceso en proyectos sucesivos.

Examen de preparación

- Número de escenarios de prueba versus número de casos de prueba
- Número de casos de prueba planificados versus listos para su ejecución
- Tiempo total dedicado a la preparación versus tiempo planificado

Ejecución y progreso de la prueba

- Número de casos de prueba ejecutados frente a casos de prueba planificados
- Número de casos de prueba aprobados, fallidos y bloqueados

- Número total de casos de prueba aprobados por elemento de prueba/requisitos de prueba
- Tiempo total dedicado a la ejecución frente al tiempo planificado

Análisis de errores

- Número total de errores detectados y solucionados por ejecución de prueba
- Número total de errores cerrados versus número total de errores reabiertos
- Totales de distribución de errores por gravedad por ejecución de prueba
- Totales de distribución de errores por elemento de prueba por gravedad por ejecución de prueba

7 Criterios de "aprobado/reprobado"

A cada elemento de prueba se le asignará un estado de aprobado o reprobado dependiendo de dos criterios:

- Número total y gravedad de errores en estado **abierto y sin resolver**
- El nivel de requisitos de prueba ejecutados con éxito.

La combinación de ambos criterios se utilizará para reconocer que el Ítem de Prueba puede declararse prueba completa. Sin embargo, dado que este es un nivel mínimo de calidad que se cree alcanzable, se recomienda que, cuando los plazos del proyecto lo permitan, se realicen más pruebas y desarrollo para elevar el nivel de calidad general.

Tabla de severidad del problema

Severidad	Definición	Máximo Admisible
S1	Fallo/Legal: fallo del sistema, pérdida de datos, sin solución alternativa, legal, Ship Killer	0
S2	Mayor: error operativo, resultado incorrecto	<Establecido por MP>
S3	Menor – Problemas menores	<Establecido por MP>
S4	Incidental – Problemas cosméticos	<Establecido por MP>

El número MÁXIMO total de problemas registrados en Bugzilla/Bug Tracker que pueden permanecer en estado Abierto y Sin resolver para el elemento de prueba y ser aceptables para su lanzamiento.

Tabla de prioridad del escenario de prueba

Escenario de prueba	Definición	Tasa mínima de aprobación
P1-Crítico	Esencial para el producto	100%
P2-Importante	Necesario para el producto	<Establecido por MP>
P3-Deseable	Preferido, pero no esencial para el Producto.	<Establecido por MP>

El conjunto MÍNIMO de escenarios de prueba que deben aprobarse antes de que se pueda considerar el lanzamiento del elemento de prueba.

Los problemas imprevistos que surjan durante la fase de prueba pueden afectar los criterios de "aprobación/rechazo" acordados para el elemento de prueba. Los problemas se pueden gestionar mediante la revisión con el equipo de prueba y las autoridades del proyecto.

8 Criterios de suspensión y requisitos de reanudación

La prueba de los elementos de prueba se suspenderá si:

A. Criterios de suspensión:

Se registra un problema de Gravedad 1 y es necesario solucionarlo antes de que se puedan realizar más pruebas (un problema de bloqueo)

B. Requisito de reanudación:

El problema deberá solucionarse antes de que el elemento de prueba se devuelva al equipo de prueba para su prueba.

C. Criterios de suspensión:

Existen diferencias significativas entre el comportamiento observado del elemento de prueba y el que se muestra en la prueba.

Escenario, Caso de Prueba o como se esperaba de la versión anterior de la tecnología.

D. Requisito de reanudación:

Desarrollo, el equipo de pruebas y el PM deben llegar a una conclusión sobre cómo resolver el problema y acordar una definición del comportamiento esperado.

E. Criterios de suspensión:

Un elemento de prueba enviado para prueba falla en más del 20% de las pruebas unitarias del desarrollador.

F. Requisito de reanudación:

El elemento de prueba debe corregirse o las pruebas unitarias deben refactorizarse si están desactualizadas y luego se debe demostrar que pasa con una tasa de falla <20 %.

9 Entregables de la prueba

Durante la fase de prueba se producirán los siguientes artefactos:

1. **Plan de prueba:** Se utiliza para prescribir el alcance, el enfoque, los recursos y el cronograma de las actividades de prueba. Identificar los elementos que se están probando, las características a probar, las tareas de prueba a realizar, el personal responsable de cada tarea y los riesgos asociados con este plan.
2. **Calendario de pruebas:** El cual describe las tareas, tiempo, secuencia, duración y personal asignado.
3. **Desglose de la prueba:** Que incluye los escenarios de prueba, su prioridad y el número relacionado de casos de prueba junto con las estimaciones definidas de tiempo para escribir y ejecutar los casos de prueba.
4. **Casos de prueba:** Detalle las condiciones previas, los pasos de la prueba y el resultado esperado y real de las pruebas. Habrá casos de prueba positivos y negativos.
5. **Informes periódicos de progreso y actualización de métricas.**
6. **Informe de errores**
7. **Informes resumidos de pruebas**

10 Tareas de prueba

Las Tareas de Prueba que realizará el Equipo de Prueba cubren el siguiente alcance:

- Totalmente dentro del alcance: pruebas funcionales y de regresión
- Parcialmente en alcance: compatibilidad entre navegadores, integración en general.

- Fuera de alcance: pruebas de rendimiento, regresión automatizada, todas las formas de no funcionales, Pruebas de cumplimiento de accesibilidad, pruebas de seguridad, revisión de documentación del usuario.

11 Necesidades ambientales y de infraestructura

A continuación, se detallan las necesidades ambientales y de infraestructura requeridas para las pruebas de los elementos de prueba de lastminute.com y la ejecución de las pruebas de regresión.

Hardware

Computadoras que cuenten con el rendimiento necesario y cumplan con los requisitos para realizar las pruebas del software, además de contar con conexión de internet y servidores adecuados.

Software

- Jira (herramienta de seguimiento de errores)
- YouTrack (herramienta de gestión de casos de prueba)
- Cypress (herramienta de automatización)

Infraestructura

Las conexiones de red están disponibles en todos los sistemas de prueba según sea necesario.

Repositorio de pruebas

https://1drv.ms/w/c/7d70ef21aeb73495/EYp3M7HhM4lFmbKoU2QzXJwBimgiHdVBRan_hFsDX9CICcg?e=Avhgvu

12 Matriz de responsabilidad

La siguiente tabla describe brevemente las principales responsabilidades de las actividades de prueba:

ACTIVIDAD	PRODUCT MANAGER	DEVELOPER MANAGER	QA MANGER	QA ENGINEER
Suministro de Documentos Técnicos	X	X		
Planificación y estimación de pruebas			X	X
Revisar y aprobar el plan de prueba	X	X	X	
Documentación de prueba			X	X
Preparación y ejecución de pruebas				X
Configuración del entorno de prueba				X
Control de cambios de entornos de prueba			X	X
Suministro de elementos de prueba probados por unidad		X		
Corrección de errores y regreso al equipo de prueba, para volver a probar		X		
Control de cambios de producto	X	X	X	
Informes de prueba continuos			X	X
Informe de resumen de prueba			X	

13 Riesgos y Contingencias

	Riesgo	Estrategia de mitigación	Impacto
1	Retrasos en la entrega de elementos de prueba completados de Desarrollo impactaría la prueba escalas de tiempo y calidad del lanzamiento final	Gestión y desarrollo de productos para avisar de cualquier retraso y ajustar la liberación. Alcance de los recursos para permitir las actividades de prueba a realizar.	Alto
2	Retrasos en el tiempo de respuesta para la reparación errores críticos, que requerirían volver a pruebas, podría tener un impacto en las fechas del proyecto.	Una gestión sólida de la resolución de errores ser requerido desde Desarrollo para asegurar errores están arreglados y disponibles para volver a probarlos en la hora programada.	Alto
3	El equipo de prueba, desarrollo o PM Los equipos requieren la guía de dominio de uno u otro y no están	El equipo de pruebas, el de desarrollo y el de PM para garantizar que estén disponibles en puntos críticos o contactable durante las actividades del proyecto.	Medio

	disponibles. Esto retrasaría las actividades del proyecto.		
4	Las características de los elementos de prueba no se podrán probar.	El equipo de prueba registrará características no probadas y solicitar al PM que evalúe el riesgo empresarial en soporte para el lanzamiento de funciones no probadas.	Bajo
5	Dependencias inesperadas entre pruebas. Los artículos y componentes de servicio son encontrados que requieren revisión de la prueba Escenarios y Casos de Prueba relacionados.	Se actualiza la información sobre dependencias. y comunicado con prontitud para permitir la oportuna revisión de Escenarios de Prueba y Casos de Prueba	Bajo

14 Aprobaciones

Se requieren las siguientes personas para aprobar la estrategia de prueba.

Aprobado por	Aprobación
QA Manager	
Developer Manager	
Product Manager	
Project Manager	